2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

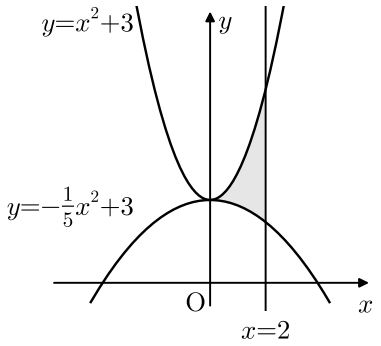
1. 함수 $f(x)=x^3+ax+9$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.) [4.0점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2. $\int_0^2 (6x^2-2x+1)\,dx$의 값은? [4.0점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

3. 두 곡선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$과 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.0점]



① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

4. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $2x^3-6x^2+14>a$가 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값은? [4.0점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 실수 a에 대하여 함수

$$f(x)=2x^3-3(2a+1)x^2+6a(a+1)x+8$$

의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [4.2점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

6. 함수 $f(x)=\frac{1}{7}x^3-x^2$과 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 5$에서 함수 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.2점]

① $\frac{22}{7}$ ② $\frac{24}{7}$ ③ $\frac{26}{7}$ ④ 4 ⑤ $\frac{30}{7}$

7. 이차함수 $f(x)=ax^2+b$가

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\int_0^x tf(t)\,dt=20$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

8. 곡선 $y=x^4-(2+k)x^3+2kx^2$과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $k>2$) [4.2점]

① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 상수 k와 $f'(0)=6$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x)+k & (|x|>1) \\ -f(x) & (|x|\le 1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $k+f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은? [4.4점]

(가) 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}$의 값이 존재하고 그 값은 0 이하이다.
(나) x에 대한 방정식 $g(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 t의 최댓값은 13이다.

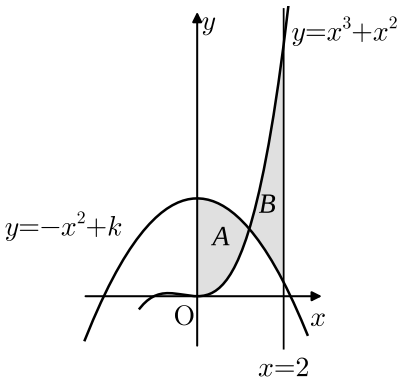
① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{39}{4}$ ④ $\frac{51}{4}$ ⑤ $\frac{63}{4}$

10. 다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고, 함수 $2f(x)+1$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자. $G(3)=2F(3)$일 때, $G(5)-2F(5)$의 값은? [4.4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B$일 때, 상수 k의 값은? (단, $4<k<5$) [4.5점]



① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

12. 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 t $(t\geq 0)$일 때 점 P의 위치 x가

$$x=t^3-t^2-t+1$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

<보 기>

ㄱ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 1이다.
ㄴ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄷ. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에 점 P의 가속도는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)
$$f(x)=\begin{cases}-x^2+x & (0<x<1)\\ -x^2+4x-3 & (1\le x\le 3)\end{cases}$$
(나) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$이다.

양의 실수 m에 대하여 함수 $g(x)=f(x)-mx$라 할 때, 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 극대 또는 극소인 모든 실수 α를 작은 수부터 차례대로 나열한 것을 α_1, α_2, α_3, $\cdots$, α_n, $\cdots$이라 하자. $\alpha_7<6\le\alpha_8$이고 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7=18$일 때, $g'\left(\frac{11}{3}\right)$의 값은? [4.7점]

① $-\frac{1}{6}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

14. 두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$를 만족시키고, $f(1)=g(1)+1$이다. 양수 t에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=0$, $x=t$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 할 때,
$$S'(t)=t^2-2t+a$$
이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 상수이다.) [4.7점]

<보 기>

ㄱ. $a=1$
ㄴ. $S(3)=6$
ㄷ. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=-2$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$의 값과 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 1이 아닌 실수 α와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)-f(1)|$은 $x=\alpha$에서만 미분가능하지 않다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=-\frac{1}{2}$에서 극솟값 0을 갖는다.

실수 t에 대하여 방정식 $f(f(x))=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$는 $t=\beta$에서만 불연속이다. $\alpha+\beta$의 값은? (단, β는 실수이다.) [4.7점]

① $-\frac{9}{16}$ ② $-\frac{7}{16}$ ③ $-\frac{5}{16}$ ④ $-\frac{3}{16}$ ⑤ $-\frac{1}{16}$

16. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 실수 k에 대하여 시각이 t $(t\geq 0)$일 때 점 P의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=t^2-kt+4$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $k=0$이면, 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 $\frac{13}{3}$이다.
ㄴ. $k=3$이면, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
ㄷ. $k=5$이면, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는 3이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.

무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_{p}^{p+3}|f(x)|\,dx \neq \left|\int_{p}^{p+3} f(x)\,dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 p의 값의 범위는 $0<p<3$이다.

(나) $\int_{0}^{3}|f(x)+q|\,dx \neq \left|\int_{0}^{3}(f(x)+q)\,dx\right|$가 되도록 하는 모든 실수 q의 값의 범위는 $0<q<1$이다.

$f(6)$의 값은? [5.2점]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

18. 최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_{0}^{x}(|f(t)|-|t|)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $g'(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.
(나) 함수 $g(x)$는 $x=2$, $x=6$에서 극값을 갖는다.

$f(6)\times g(2)<0$일 때, $f(8)$의 값은? [5.2점]

① 16 ② 22 ③ 28 ④ 34 ⑤ 40

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + k \quad (k\text{는 상수})$$

이다. 점 P의 가속도가 0일 때, 점 P의 위치는 40이다. k의 값을 구하시오. [10점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(10)$의 값을 구하시오.

> 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여
>
> $$\frac{f'(x)}{2} + x^2 - 2 \leq \frac{f(2x) - f(0)}{2x} \leq x^4$$
>
> 이다.

[10점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.